

Dokumentasi Skenario VR

Pelatihan Diagnostik, Penggantian, dan Perawatan
Baterai Kendaraan Listrik (EV)

Ziber Art Studio — VR Electric Vehicle

Unity 2022.3 LTS • XR Interaction Toolkit • Meta Quest / Windows Standalone

Disusun: Juli 2026

Daftar Isi

1. Gambaran Umum & Flowchart Skenario

2. Skenario 1 — Diagnosis Kondisi Baterai

Tahap 0: Persiapan & Safety Briefing

Tahap 1: Akses Kompartemen Baterai

Tahap 2: Inspeksi Visual

Tahap 3: Pemasangan Alat Diagnostik

Tahap 4: Pembacaan Parameter

Tahap 5: Interpretasi & Kuis Mini

Tahap 6: Penutup & Pelepasan APD

3. Skenario 2 — Penggantian Baterai

Tahap 0: Safety Briefing & APD

Tahap 1: Safety Lockout / HV Disconnect

Tahap 2: Pelepasan Komponen Pendukung

Tahap 3: Pelepasan Baterai Utama

Tahap 4: Pemasangan Baterai Baru

Tahap 5: Pemasangan Service Plug

Tahap 6: Verifikasi Pasca-Penggantian

Tahap 7: Penutup & Pelepasan APD

4. Skenario 3 — Maintenance Ringan Baterai

Tahap 0: Safety Briefing & APD

Tahap 1: Identifikasi Area Bermasalah

Tahap 2: Pembersihan Terminal

Tahap 3: Pengencangan Konektor

Tahap 4: Pemeriksaan Tambahan

Tahap 5: Verifikasi Pasca-Maintenance

Tahap 6: Penutup

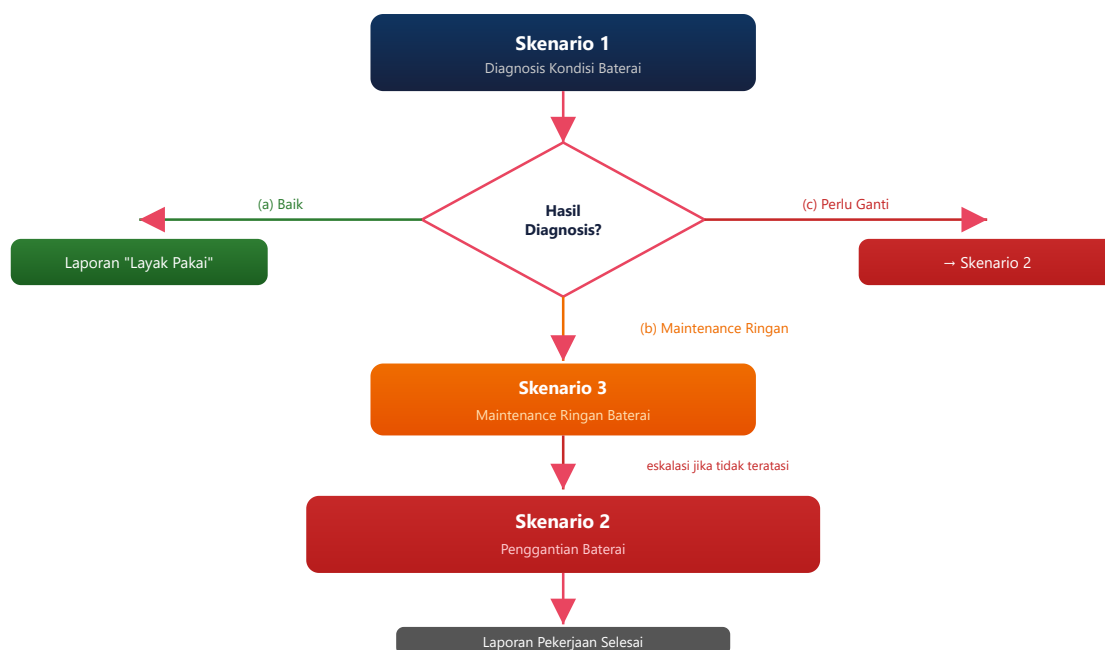
5. Referensi Unity API & Package

6. Daftar Referensi

1. Gambaran Umum & Flowchart Skenario

Dokumen ini menjabarkan tiga skenario pelatihan VR untuk teknisi kendaraan listrik (EV), dirancang sebagai satu alur pembelajaran utuh dengan Skenario 1 (Diagnosis) sebagai titik masuk. Berdasarkan hasil diagnosis, peserta diarahkan ke tiga jalur berbeda:

- **Jalur (a) "Baik"** — Baterai layak pakai, laporan selesai. Jalur terpendek.
- **Jalur (b) "Maintenance Ringan"** — Lanjut ke Skenario 3, yang dapat bereskalasi ke Skenario 2 jika masalah tidak teratasi.
- **Jalur (c) "Perlu Ganti"** — Langsung menuju Skenario 2 (Penggantian Baterai).



Gambar 1: Flowchart tiga skenario pelatihan EV — Skenario 1 sebagai titik masuk bercabang tiga jalur.

2. Skenario 1 — Diagnosis Kondisi Baterai

Tujuan Pembelajaran: Setelah menyelesaikan skenario ini, peserta mampu: (1) menerapkan prosedur keselamatan (APD), (2) melakukan inspeksi visual kondisi fisik baterai, (3) menggunakan alat diagnostik untuk membaca parameter baterai, (4) menginterpretasikan hasil pembacaan, (5) mengambil keputusan kelayakan baterai.



2.0 Tahap 0 — Persiapan & Safety Briefing

Konteks & Penjelasan Detail

Peserta memulai di area bengkel virtual. Mobil EV sudah terparkir dengan akses ke kompartemen baterai terlihat namun tertutup. Voice-over memberikan instruksi pembuka: *"Sebelum memeriksa baterai, pastikan kendaraan dalam kondisi aman dan Anda menggunakan APD yang sesuai."*

Sistem menampilkan **checklist APD pada UI**: sarung tangan isolasi tegangan tinggi (wajib), kacamata pelindung (opsional). Peserta mengambil item APD dari rak alat (grab) dan "memakaikannya" ke avatar — drag ke tangan/wajah, atau klik pada body part yang relevan. **Tombol "Lanjut" baru aktif setelah seluruh APD wajib terpasang.** Jika peserta mencoba skip, sistem menampilkan reminder.



Gambar 2: Diagram alur Tahap 0 — peserta mengambil APD dari rak, UI checklist ter-update.

Fungsi/Komponen	Kegunaan
XRGrabInteractable	Membuat item APD (gloves, glasses) dapat di-grab menggunakan XR controller
HandGrabRestriction (custom)	Membatasi grab item tertentu hanya ke tangan kiri/kanan yang sesuai
EquipmentManager (custom)	Singleton manager — mendeteksi snap APD ke socket avatar, trigger task complete
OnTriggerEnter()	Mendeteksi saat item APD masuk ke zona snap (tangan/wajah avatar)
Button.interactable	Enable/disable tombol "Lanjut" berdasarkan status checklist APD
AudioSource.Play()	Voice-over instruksi dan warning audio saat skip APD
Canvas (World Space)	UI checklist APD mengambang di depan peserta
TextMeshProUGUI	Teks checklist APD dengan status centang dinamis

2.1 Tahap 1 — Akses Kompartemen Baterai (dengan Validasi APD)

Konteks & Penjelasan Detail

Peserta diarahkan ke titik akses baterai. Saat mencoba membuka cover/panel (grab + pull, atau tekan latch), **sistem mengecek state APD pada avatar**:

- **APD belum lengkap:** interaksi diblokir, muncul ikon peringatan + suara buzzer + voice-over "Pasang sarung tangan isolasi terlebih dahulu sebelum membuka panel ini."
- **APD lengkap:** panel terbuka, tampil visual pack baterai dengan hotspot interaktif untuk tahap berikutnya.



Gambar 3: Diagram validasi APD — sistem mengecek state sebelum mengizinkan akses.

🔧 Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
TaskGroup.TaskStatus[] (custom)	Mengecek status APD terpasang (gloves = TaskStatus[0])
XRGrabInteractable + XRSimpleInteractable	Interaksi grab + pull pada latch/panel
ColliderManager (custom)	Trigger-based detection — deteksi tangan menyentuh latch
GameObject.SetActive()	Toggle panel cover (disable), tampilkan visual baterai (enable)
WarningGlovesUI	UI peringatan jika APD belum lengkap

BaterryDiag.Step2() (custom)	Logic utama — cek APD → buka panel / tampilkan warning
Outline (QuickOutline)	Highlight hotspot interaktif pada baterai untuk tahap inspeksi

2.2 Tahap 2 — Inspeksi Visual (Visual Check)

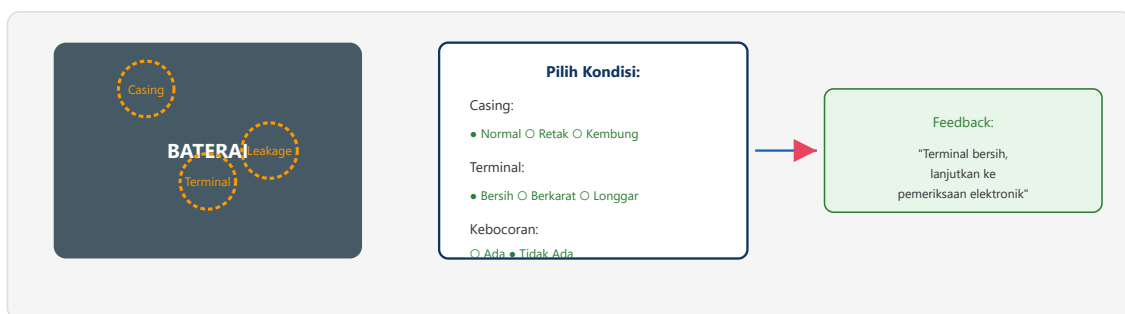
Konteks & Penjelasan Detail

Sebelum menggunakan alat diagnostik elektronik, peserta melakukan inspeksi visual — melatih observasi sebelum bergantung pada alat. **Hotspot interaktif pada model baterai di-highlight** saat avatar mendekat/melihat (gaze/point/klik).

Peserta mengamati dan memilih kondisi yang terlihat pada tiap hotspot:

- **Kondisi casing:** normal / retak / kembung (swelling)
- **Terminal/konektor:** bersih / berkarat / longgar
- **Kebocoran:** ada / tidak ada

Untuk skenario "kondisi baik", semua hotspot menunjukkan kondisi normal. Sistem memberi feedback per pilihan: *"Benar, terminal terlihat bersih, lanjutkan ke pemeriksaan elektronik."*



Gambar 4: Inspeksi visual — hotspot interaktif pada baterai dan toggle group untuk penilaian.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
ToggleGroup (UnityEngine.UI)	Grup toggle untuk tiap kategori (casing, terminal, leakage) — single selection
ToogleGroup (custom)	Manager tiga toggle group inspeksi — validasi jawaban, melapor ke BatteryDiag
ComponentConfig.switchOutline()	Enable/disable outline hotspot saat gaze/hover mendekat

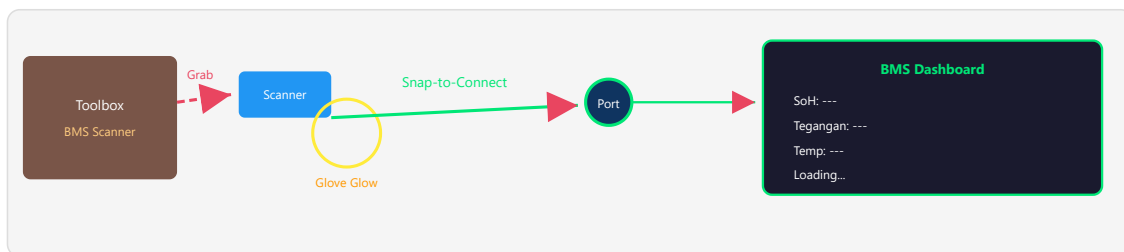
IPointerEnterHandler / IPointerExitHandler	Deteksi gaze/point pada hotspot menggunakan XR Ray Interactor
BatteryDiag.Step3(int)	Menerima input dari tiap toggle group, menandai InspectionAnswer[]
Toggle.onValueChanged	UnityEvent dipanggil saat peserta memilih opsi — trigger feedback
ToggleHover (custom)	Tooltip nama komponen saat hover pada hotspot
Coroutine / Invoke()	Delay feedback text sebelum lanjut otomatis

2.3 Tahap 3 — Pemasangan Alat Diagnostik (BMS Scanner)

Konteks & Penjelasan Detail

Peserta mengambil alat diagnostik dari toolbox (drag/grab). Saat tangan avatar mendekati terminal/port diagnostik (area bertegangan tinggi), sistem menampilkan **reinforcement visual: highlight/glow ringan pada sarung tangan** sebagai reminder pasif bahwa APD sedang "aktif melindungi".

Voice-over singkat (sekali saja): "*Pastikan sarung tangan terpasang dengan baik sebelum menyentuh konektor bertegangan tinggi.*" Peserta menghubungkan probe/konektor alat ke port diagnostik dengan **snap-to-connect (magnet attach)**. Setelah terhubung, alat menyala dan menampilkan dashboard.



Gambar 5: Alur pemasangan BMS Scanner — grab dari toolbox → snap ke port → dashboard menyala.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
XRGrabInteractable	Membuat scanner dapat di-grab
EquipmentManager (custom)	Snap scanner ke port — deteksi OnTriggerEnter, pindahkan posisi, disable grab
HandGrabRestriction (custom)	Batasi grab scanner hanya ke tangan dominan
Collider (IsTrigger)	Zona snap di port diagnostik untuk deteksi koneksi
Material.SetColor() / emission	Glow effect pada sarung tangan saat dekat area HV (hlavní material emission)
BatteryDiag.GrabOBDSscanner()	Nonaktifkan Outline scanner, mainkan audio instruksi

BatteryDiag.Step4()	Sembunyikan hover scanner, tampilkan scanner terkoneksi, update task
AudioSource.PlayOneShot()	Suara "klik" saat konektor snap
Outline.OutlineMode	Hilangkan outline setelah scanner terpasang

2.4 Tahap 4 — Pembacaan Parameter (Dashboard Diagnostik)

Konteks & Penjelasan Detail

Dashboard menampilkan parameter secara **bertahap** (animasi loading per parameter, agar tidak overload):

Parameter	Nilai (Kondisi Baik)	Indikator
State of Health (SoH)	92%	● Hijau
Tegangan Pack	350V (nominal $\pm 5\%$)	● Hijau
Temperatur	28°C	● Hijau
Internal Resistance	Normal range	● Hijau
Cycle Count	320 / 1000 estimasi	● Hijau

Setiap parameter muncul satu per satu, dengan **tooltip penjelasan singkat** saat peserta menyentuh/melihat parameter tersebut. Peserta menekan tombol pada alat untuk **"lock"** hasil **pembacaan** satu per satu (toggle), agar tetap aktif terlibat — bukan hanya membaca pasif.



Gambar 6: Dashboard BMS dengan 5 parameter, tooltip interaktif, dan tombol lock.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
Canvas (World Space)	Dashboard BMS sebagai panel 3D mengambang

Toggle + ToggleGroup	Toggle tiap parameter untuk "lock" pembacaan
ToggleHover (custom)	Tooltip penjelasan per parameter saat hover/gaze
BatteryDiag.ReadingDiag(int)	Dipanggil saat toggle diaktifkan — tandai parameter dibaca
Coroutine (animasi loading)	Efek loading bar per parameter sebelum nilai muncul
Image.fillAmount	Animasi loading bar bertahap
LeanTween / DOTween (opsional)	Animasi fade-in per baris parameter untuk efek "muncul bertahap"
TextMeshProUGUI.text	Update nilai parameter dengan format warna hijau/merah

2.5 Tahap 5 — Interpretasi & Kuis Mini

Konteks & Penjelasan Detail

Setelah semua parameter terbaca, sistem menyajikan **pertanyaan reflektif via UI panel**:

"Berdasarkan hasil pembacaan, bagaimana kondisi baterai ini?"

- **(a) Baik, layak digunakan** → Selesai, laporan "layak pakai"
- **(b) Perlu maintenance ringan** → Lanjut ke Skenario 3
- **(c) Perlu diganti** → Lanjut ke Skenario 2

Untuk jawaban benar (a), sistem memberi konfirmasi positif: *"SoH masih tinggi, semua parameter dalam rentang normal, baterai layak digunakan tanpa tindakan lanjut."* Jika salah, sistem memberi hint untuk meninjau ulang parameter tertentu.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
BatteryDiag.ConditionQuiz()	Evaluasi jawaban kuis — bandingkan dengan jawaban benar
Toggle + ToggleGroup	Tiga opsi jawaban dengan single selection
ToggleGroup.allowSwitchOff	Set false — peserta tidak bisa deselect (harus pilih salah satu)
Image.sprite	Ganti sprite AnswerType (CorrectAnswer / IncorrectAnswer)
TextMeshProUGUI (TextHint)	Tampilkan teks feedback sesuai jawaban
SceneManager (custom)	Transisi fade ke skenario berikutnya jika lanjut ke Skenario 2/3
PlayerPrefs.SetInt()	Simpan hasil diagnosis untuk menentukan jalur skenario

2.6 Tahap 6 — Penutup & Pelepasan APD

Konteks & Penjelasan Detail

Sistem merangkum hasil pemeriksaan dalam bentuk **"laporan diagnostik" virtual** (dokumen/checklist yang muncul di tangan avatar atau dinding bengkel). Peserta melepas alat diagnostik (probe dilepas dari port), menutup kembali panel/kompartemen baterai. Setelah area dinyatakan aman (panel tertutup), peserta melepas sarung tangan dan APD lainnya, mengembalikannya ke tempat semula. **Siklus lengkap: pakai APD → kerjakan diagnosis → lepas APD setelah selesai.**

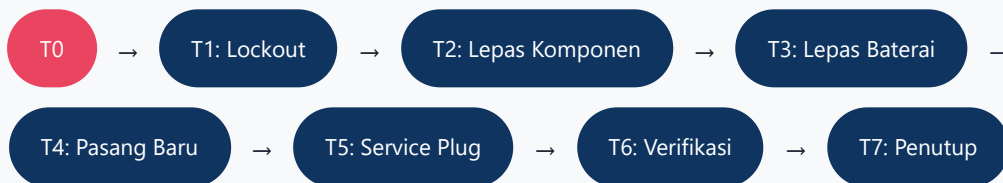
Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
BatteryDiag.ResultPractice()	Rangkum semua hasil ke clipboard view, tampilkan checkmark/X
TaskGroup.TaskResultImage[]	Array Image untuk setiap hasil task — centang hijau / silang merah
XRGrabInteractable.enabled = true	Re-enable grab untuk melepas scanner dari port
Transform.SetParent()	Kembalikan APD ke posisi rak/tempat semula
GameObject.SetActive()	Sembunyikan laporan, tutup panel, reset environment
HandGrabRestriction.ResetPosition()	Reset posisi equipment ke lokasi awal

3. Skenario 2 — Penggantian Baterai

Tujuan Pembelajaran: Setelah menyelesaikan skenario ini, peserta mampu: (1) menerapkan prosedur keselamatan tegangan tinggi (safety lockout/disconnect), (2) melakukan pelepasan baterai lama sesuai urutan benar, (3) melakukan pemasangan baterai baru sesuai prosedur, (4) melakukan verifikasi akhir instalasi.

Konteks Pemicu: Skenario ini dipicu dari hasil Skenario 1 jawaban "(c) Perlu diganti", atau dari eskalasi Skenario 3 jika maintenance tidak cukup. Jika dijalankan standalone: *"Baterai pada kendaraan ini telah dinyatakan perlu diganti berdasarkan hasil diagnosis sebelumnya."*



3.0 Tahap 0 — Safety Briefing & Pemakaian APD

Mengikuti pola Skenario 1 dengan **tambahan APD spesifik**: sarung tangan isolasi (wajib), kacamata pelindung (wajib), sepatu safety/insulated (opsional). Voice-over: *"Penggantian baterai melibatkan kontak langsung dengan komponen tegangan tinggi. Pastikan seluruh APD terpasang dengan benar."*

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
EquipmentManager (custom)	Setup config untuk 3 item APD (gloves, glasses, boots) dengan snap socket
TaskGroup.TaskStatus[]	Tracking 3 item APD — tombol lanjut aktif jika semua true
PlayerPrefs.GetInt()	Cek apakah APD masih terpasang dari skenario sebelumnya (skip repetisi)

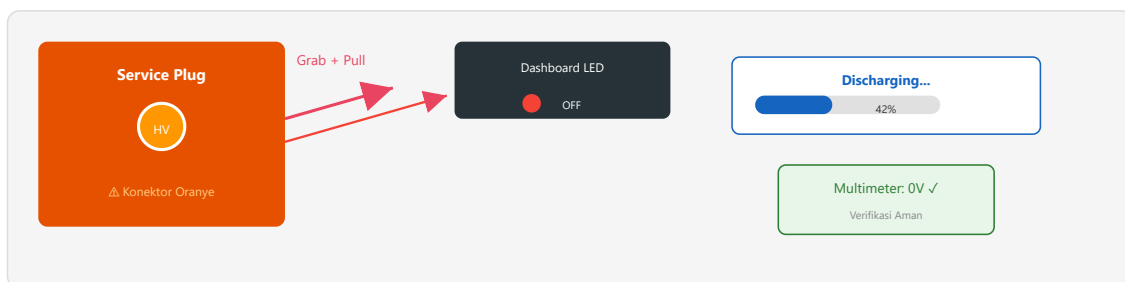
3.1 Tahap 1 — Prosedur Safety Lockout / HV Disconnect

Konteks & Penjelasan Detail

Tahap paling krusial dalam pelatihan EV — memutus sirkuit tegangan tinggi sebelum membuka sistem baterai. Peserta diarahkan ke titik **service disconnect/safety plug** (konektor oranye yang bisa dicabut).

Urutan interaksi:

1. Peserta menemukan dan membuka penutup pelindung service plug
2. Menarik/melepas service plug (grab + pull)
3. Feedback visual: indikator LED pada dashboard mobil berubah dari hijau menjadi mati
4. **Simulasi waktu discharge:** progress bar "Discharging high voltage system..." (beberapa detik) — mengajarkan waktu tunggu sebelum benar-benar aman
5. **Validasi:** peserta menggunakan multimeter untuk verifikasi tegangan 0V



Gambar 7: Prosedur Safety Lockout — lepas service plug → discharge → verifikasi 0V.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
XRGrabInteractable + XRSimpleInteractable	Pull interaction untuk melepas service plug
ConfigurableJoint	Batasi gerakan plug ke satu axis (pull out) agar terasa realistis
Material.SetColor("_EmissionColor")	LED dashboard: hijau (aktif) → mati (aman)

Slider (UI)	Progress bar "Discharging..." — fillAmount menurun bertahap
Coroutine + WaitForSeconds()	Delay discharge beberapa detik sebelum peserta bisa lanjut
Button.interactable	Blokir tombol lanjut jika lockout belum dilakukan
EquipmentManager (custom)	Snap multimeter probe ke terminal untuk verifikasi tegangan

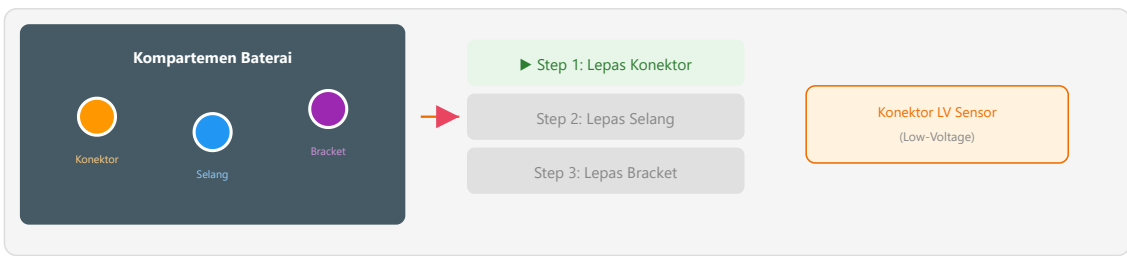
3.2 Tahap 2 — Akses & Pelepasan Komponen Pendukung

Konteks & Penjelasan Detail

Sebelum melepas pack baterai utama, peserta melepas komponen pendukung sesuai **urutan yang ditentukan**:

1. **Konektor kelistrikan tambahan** (sensor, kabel low-voltage) — klik/grab untuk melepas
2. **Selang sistem pendingin baterai** — grab + pull dengan animasi sederhana
3. **Bracket/mounting penahan tambahan**

Sistem memandu urutan bertahap — langkah berikutnya baru ter-highlight setelah langkah sebelumnya selesai. Setiap komponen diberi **label/tooltip nama** saat di-hover.



Gambar 8: Kompartemen baterai dengan komponen pendukung — sistem memandu urutan pelepasan.

🔧 Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
Outline (QuickOutline)	Highlight komponen yang sedang menjadi target (urutan step)
ToggleHover (custom)	Tooltip nama komponen saat hover
XRGrabInteractable	Grab + pull untuk melepas konektor/selang
GameObject.SetActive(false)	Sembunyikan komponen setelah dilepas
BatteryDiag.checkTask()	Update progress — enable langkah berikutnya setelah langkah selesai

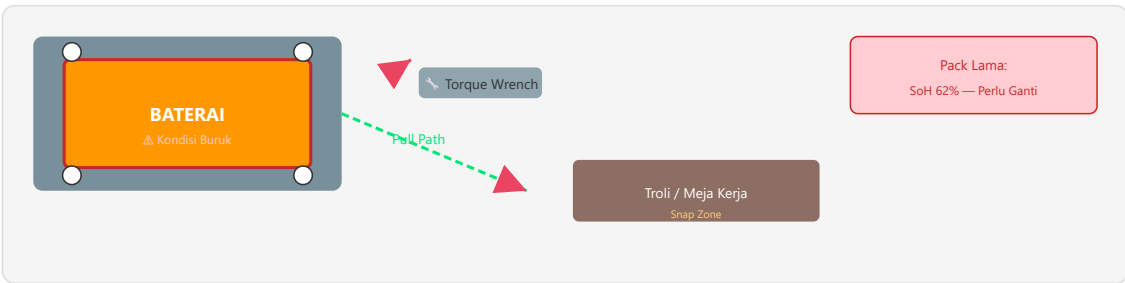
Transform.SetParent()

Pindahkan komponen dilepas ke area "parts tray"

3.3 Tahap 3 — Pelepasan Baterai Utama (Pack Lama)

Konteks & Penjelasan Detail

Peserta melepas **baut/pengunci utama** menggunakan tools virtual (kunci sok/torque wrench — grab tool, klik pada titik baut untuk animasi melepas). Setelah seluruh pengunci dilepas, peserta melakukan **grab pack baterai dan menariknya keluar** dengan jalur pergerakan snap-guided. Pack baterai lama diletakkan di area kerja (meja/troli) — snap zone. Indikator visual "kondisi buruk" pada pack lama sebagai callback dari Skenario 1.



Gambar 9: Pelepasan baterai — buka baut → tarik pack keluar → letakkan di troli.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
XRGrabInteractable	Grab torque wrench / kunci sok
Collider (IsTrigger)	Zona baut — trigger saat tool diarahkan → animasi melepas
XRGrabInteractable (pada pack baterai)	Grab pack baterai setelah baut dilepas
EquipmentManager (custom)	Snap pack baterai ke snap zone di troli — OnTriggerEnter
Rigidbody.isKinematic	Aktifkan physics saat pack di-grab (rasa berat), kinematic saat di slot
Haptic / XRController.SendHapticImpulse()	Getaran controller saat torsi tercapai (feedback haptic)

Animator / Animation	Animasi baut berputar saat tool diarahkan

3.4 Tahap 4 — Pemasangan Baterai Baru

Konteks & Penjelasan Detail

Pack baterai baru tersedia di area kerja (muncul di troli/rak dengan visual "baru"/segel). Peserta melakukan **grab + masukkan ke slot** dengan snap-guided movement (kebalikan Tahap 3), snap-fit/highlight hijau saat posisi tepat. Pasang kembali baut dengan torque wrench — **indikator "klik" atau getaran controller** saat torsi tepat. Pasang kembali komponen pendukung dalam urutan terbalik: bracket → selang pendingin → konektor kelistrikan.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
EquipmentManager (custom)	Snap pack baru dari troli ke slot kompartemen — reversed flow
Material.color / highlight hijau	Visual feedback saat posisi tepat sebelum lock
XRController.SendHapticImpulse()	Getaran "klik" saat torsi tercapai — simulasi torque wrench
Outline (QuickOutline)	Highlight urutan pemasangan terbalik (bracket → selang → konektor)
AudioSource.Play()	Suara "klik" baut terkunci, suara konektor snap

3.5 Tahap 5 — Pemasangan Kembali Service Plug & Pengaktifan

Peserta menutup panel kompartemen, kembali ke titik service disconnect, memasang kembali service plug (grab + push). Sistem menampilkan **indikator LED dashboard menyala kembali** sebagai konfirmasi sistem HV aktif.

3.6 Tahap 6 — Verifikasi Pasca-Penggantian

Konteks & Penjelasan Detail

Menghubungkan kembali ke alat diagnostik (BMS Scanner) — **menutup siklus assess → act → verify**. Dashboard menampilkan parameter baterai baru: SoH 100%, cycle count 0, semua hijau. Pertanyaan reflektif: *"Berdasarkan hasil verifikasi, apakah penggantian baterai berhasil?"*

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
Reuse fungsi Skenario 1 Tahap 3-4	Pemasangan scanner + dashboard — kode yang sama, nilai parameter berbeda
ScriptableObject	Simpan "BatteryConfig" (SoH, cycle, dll.) — reusable untuk berbagai varian kondisi
BatteryDiag.ConditionQuiz()	Reuse untuk pertanyaan verifikasi pasca-penggantian

3.7 Tahap 7 — Penutup & Pelepasan APD

Sistem menampilkan **"laporan pekerjaan" virtual** (checklist work order selesai). Peserta merapikan area: pack baterai lama dipindahkan ke area "limbah B3"/penyimpanan khusus (edukasi penanganan limbah baterai EV). Pelepasan APD dan pengembalian ke tempat semula. Skenario selesai — sistem menampilkan ringkasan skor/waktu/jumlah kesalahan.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
BatteryDiag.ResultPractice()	Reuse — tampilkan laporan work order virtual
PlayerPrefs.SetFloat()	Simpan waktu penyelesaian, jumlah kesalahan untuk evaluasi
SceneManager.FadeToScene()	Fade out ke menu utama atau skenario berikutnya

4. Skenario 3 — Maintenance Ringan Baterai

Tujuan Pembelajaran: Setelah menyelesaikan skenario ini, peserta mampu: (1) mengidentifikasi jenis masalah ringan pada baterai, (2) melakukan pembersihan terminal sesuai prosedur, (3) melakukan pengencangan konektor sesuai spesifikasi, (4) verifikasi ulang efektivitas maintenance.

Konteks Pemicu: Dipicu dari Skenario 1 jawaban "(b) Perlu maintenance ringan" — ketika inspeksi visual atau dashboard menunjukkan anomali ringan: terminal berkarat/kotor, konektor longgar, atau parameter sedikit di luar rentang (misal SoH 78%). Skenario ini memiliki percabangan sendiri: jika masalah teratasi → selesai; jika tidak → eskalasi ke Skenario 2.



4.0 Tahap 0 — Safety Briefing & Pemakaian APD

Checklist APD: sarung tangan isolasi (wajib), kacamata pelindung (opsional). Voice-over: *"Hasil diagnosis menunjukkan baterai memerlukan perawatan ringan. Mari lakukan langkah-langkah perawatan dasar."* Jika melanjutkan dari Skenario 1, sistem mengecek APD masih terpasang — jika ya, tahap dipersingkat.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
<code>PlayerPrefs.GetInt("APD_State")</code>	Cek APD dari skenario sebelumnya — lewati tahap jika masih terpasang
<code>EquipmentManager.configs[].isSnapped</code>	Cek runtime state APD untuk menentukan perlu ulang atau tidak

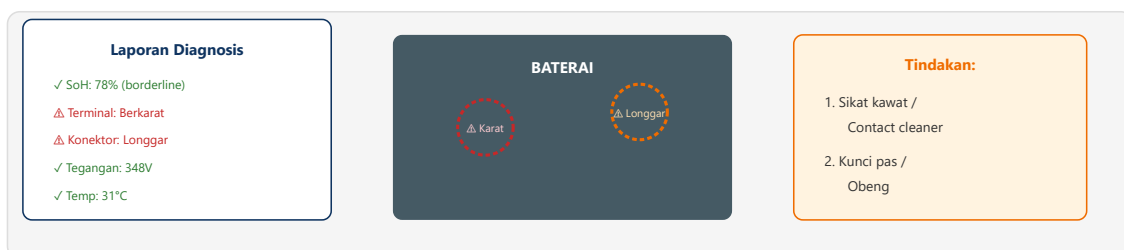
4.1 Tahap 1 — Identifikasi Area Bermasalah

Konteks & Penjelasan Detail

Sistem menampilkan **ringkasan hasil diagnosis** dari Skenario 1 dengan highlight pada item bermasalah. Hotspot pada area fokus maintenance:

- **Terminal/konektor berkarat/kotor** → perlu dibersihkan
- **Baut/konektor longgar** → perlu dikencangkan

Peserta memilih/klik hotspot untuk melihat detail masalah dan tindakan yang akan dilakukan — melatih kemampuan menghubungkan temuan diagnosis dengan tindakan perbaikan.



Gambar 10: Identifikasi — laporan diagnosis dengan highlight masalah dan tools yang dibutuhkan.

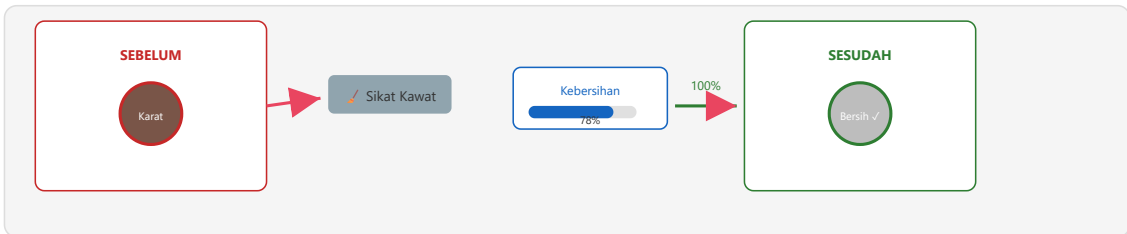
Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
<code>TaskGroup.TaskResultImage[]</code>	Reuse dari <code>ResultPractice()</code> untuk tampilkan laporan diagnosis
<code>Outline.OutlineColor</code>	Warna outline berbeda: merah (masalah), hijau (normal)
<code>ComponentConfig.switchOutline()</code>	Toggle outline hotspot sesuai data diagnosis
<code>ToggleHover (custom)</code>	Tooltip detail masalah + tindakan saat hover hotspot
<code>BatteryDiag.InspectionAnswer[]</code>	Data dari inspeksi visual S1 menentukan hotspot mana yang merah

4.2 Tahap 2 — Pembersihan Terminal (Terminal Cleaning)

Konteks & Penjelasan Detail

Peserta mengambil alat pembersih dari toolbox (sikat kawat khusus terminal/contact cleaner spray). Sebelum membersihkan, sistem mengingatkan konfirmasi "kendaraan off". **Interaksi pembersihan:** peserta menggerakkan alat (sikat/spray) pada area terminal yang di-highlight — gerakan berulang sederhana (drag bolak-balik) hingga **progress bar "kebersihan" mencapai 100%**, atau visual karat/kotoran pada model 3D berangsur hilang (texture swap/fade).



Gambar 11: Pembersihan terminal — sikat → progress bar → visual bersih.

🔧 Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
XRGrabInteractable	Grab sikat kawat / contact cleaner spray
Collider (IsTrigger) pada terminal	Deteksi saat sikat berada di area terminal → increment progress
OnTriggerStay()	Akumulasi waktu kontak — progress bertambah selama sikat digerakkan di area
Slider / Image.fillAmount	Progress bar "kebersihan" — 0% ke 100%
Material.Lerp() / texture swap	Transisi visual karat → bersih seiring progress (lerp antara dua texture)
ParticleSystem	Efek partikel karat/debu yang rontok saat disikat (visual feedback)

AudioSource.Play()

Suara sikat menggosok (loop, pitch bervariasi)

4.3 Tahap 3 — Pengencangan Konektor (Connector Tightening)

Konteks & Penjelasan Detail

Peserta mengambil tools (kunci pas/obeng virtual). Mengarahkan tool ke titik konektor/baut yang di-highlight, lalu melakukan interaksi "**mengencangkan**" — gesture rotate pada controller, atau klik berulang dengan animasi memutar. **Elemen torsi:** indikator "klik"/getaran saat torsi tepat — mencegah overtighten. Feedback: "*Konektor sudah terpasang dengan kencang sesuai spesifikasi.*"

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
XRGrabInteractable	Grab kunci pas / obeng
Transform.Rotate()	Animasi memutar tool/baut — deteksi gesture rotate controller
XRController.SendHapticImpulse()	Getaran "klik" saat torsi tepat — mencegah overtighten
Quaternion.Angle()	Deteksi besar rotasi — berapa derajat controller diputar
AudioSource.Play()	Suara "klik" ratchet/pengunci saat torsi tercapai
Slider	Indikator torsi — mundur jika terlalu kencang

4.4 Tahap 4 — Pemeriksaan Tambahan (Opsional)

Opsional sesuai skenario: pembersihan ventilasi baterai, pengecekan ulang kabel grounding. Tahap ini fleksibel — bisa disesuaikan dengan kompleksitas yang diinginkan.

4.5 Tahap 5 — Verifikasi Pasca-Maintenance

Konteks & Penjelasan Detail

Menutup siklus: peserta menghubungkan kembali BMS Scanner ke port diagnostik. Dashboard menampilkan parameter yang sebelumnya bermasalah kini menunjukkan perbaikan. **Penting secara pedagogis:** SoH tidak berubah drastis hanya karena dibersihkan — peserta belajar bahwa maintenance ringan tidak memperbaiki usia baterai, hanya mengatasi masalah koneksi/kebersihan.

Pertanyaan reflektif: "*Apakah hasil maintenance sudah menyelesaikan masalah, atau masih diperlukan tindakan lebih lanjut?*" — (a) Sudah teratasi → selesai; (b) Masih ada masalah → eskalasi ke Skenario 2.

Fungsi Unity yang Disarankan

Fungsi/Komponen	Kegunaan
Reuse Skenario 1 Tahap 3-5	Dashboard + kuis — parameter disesuaikan (SoH tetap 78%, tapi Tegangan stabil)
ScriptableObject	"MaintenanceConfig" — definisi parameter sebelum/sesudah maintenance
SceneManager	Eskalasi ke Skenario 2 jika jawaban (b)

4.6 Tahap 6 — Penutup

Laporan maintenance ditampilkan (checklist tindakan + hasil verifikasi). Peserta merapikan alat ke toolbox. Pelepasan APD jika akhir sesi, atau lanjut ke skenario berikutnya jika percabangan ke penggantian.

5. Referensi Unity API & Package

Berikut adalah ringkasan komponen Unity yang direkomendasikan untuk mengimplementasikan ketiga skenario, dikelompokkan berdasarkan kategori.

5.1 XR Interaction Toolkit (XRI 2.3.2)

Komponen	Fungsi	Digunakan di Tahap
<code>XRGrabInteractable</code>	Membuat objek dapat dipegang (grab) dengan controller VR	Semua tahap yang melibatkan grab (APD, tools, scanner, baterai, service plug)
<code>XRSimpleInteractable</code>	Interaksi sederhana tanpa grab (hover, select, activate)	Panel/latch, hotspot inspeksi
<code>XRBaseController</code>	Base class controller VR — akses input device	Deteksi controller kiri/kanan untuk <code>HandGrabRestriction</code>
<code>XRController.SendHapticImpulse()</code>	Getaran haptic pada controller	S2T3, S2T4, S3T3 — feedback torsi
<code>XRRayInteractor</code>	Ray pointer untuk interaksi jarak jauh dengan UI	Semua UI panel (dashboard, kuis, checklist)
<code>XRDirectInteractor</code>	Interaksi langsung (touch) dengan objek 3D	Grab objek fisik (tools, APD, baterai)
<code>ActionBasedController</code>	Controller berbasis Input System Actions	Setup controller dengan Input Action references
<code>ActionBasedSnapTurnProvider</code>	Rotasi snap (diskrit) untuk locomotion	Navigasi area bengkel
<code>ActionBasedContinuousTurnProvider</code>	Rotasi kontinu (smooth) untuk locomotion	Alternatif navigasi (<code>PlayerPrefs</code> "turn")

5.2 Unity UI (uGUI) & TextMesh Pro

Komponen	Fungsi	Digunakan di Tahap
Canvas (World Space)	UI mengambang di dunia 3D (dashboard, checklist, laporan)	S1T0, S1T4, S2T1, S3T1
Toggle + ToggleGroup	Pilihan tunggal (inspeksi, kuis, lock parameter)	S1T2, S1T4, S1T5
Button	Tombol interaktif (Lanjut, Lock, Submit)	Semua tahap
Slider	Progress bar (discharge, kebersihan terminal)	S2T1, S3T2
Image.fillAmount	Animasi progress radial/linear	S1T4 (loading parameter), S3T2
TextMeshProUGUI	Teks dengan kualitas tinggi (tooltip, instruksi, feedback)	Semua UI text
TextMeshPro (3D)	Teks 3D di dunia (label komponen)	S2T2, S3T1

5.3 Physics & Collision

Komponen	Fungsi	Digunakan di Tahap
Collider (IsTrigger)	Zona deteksi untuk snap, proximity check	Semua interaksi snap-to-connect
OnTriggerEnter()	Event saat objek memasuki zona trigger	EquipmentManager, ColliderManager
OnTriggerStay()	Event kontinu selama objek di dalam trigger	S3T2 (progress pembersihan)
OnTriggerExit()	Event saat objek keluar dari zona trigger	Reset state jika alat dijauhkan
Rigidbody	Physics pada objek yang di-grab (berat, gravitasi)	Baterai pack, tools
ConfigurableJoint	Batasan gerakan mekanis (pull axis service plug)	S2T1 (service disconnect)

FixedJoint	Kunci objek setelah snap (opsional)	Snap connections
------------	-------------------------------------	------------------

5.4 Rendering & Visual

Komponen	Fungsi	Digunakan di Tahap
Outline (QuickOutline)	Highlight objek dengan outline glow	S1T2 (hotspot), S2T2 (urutan), S3T1
Material.SetColor("_EmissionColor")	Efek glow/emission (LED dashboard, glove reminder)	S2T1 (LED), S1T3 (glove glow)
Material.Lerp()	Transisi visual mulus (karat → bersih)	S3T2
ParticleSystem	Efek partikel (debu karat, spark)	S3T2
Animator	Animasi state machine (baut berputar, panel terbuka)	S1T1, S2T3
Animation	Animasi sederhana (legacy)	Alternatif Animator

5.5 Audio

Komponen	Fungsi	Digunakan di Tahap
AudioSource.Play()	Mainkan audio clip (voice-over, SFX)	Semua tahap
AudioSource.PlayOneShot()	One-shot SFX tanpa interupsi	Suara klik, snap, warning buzzer
AudioSource.loop	Loop audio (suara sikat menggosok)	S3T2
AudioManager (custom)	Singleton manager — play by string name	Semua audio yang perlu dikelola terpusat
UIAudio (custom)	Audio pada UI hover/click events	Semua tombol UI

5.6 Custom Scripts (Sudah Ada di Project)

Script	Fungsi	Relevansi
BatteryDiag	Central controller 6-step diagnostic	Core semua skenario — perlu diperluas untuk S2 dan S3
EquipmentManager	Singleton snap manager — grab → snap → disable	APD, scanner, tools, baterai
HandGrabRestriction	Batasi grab ke tangan kiri/kanan	Tools spesifik (tangan dominan)
TaskGroup	Serializable class — tracking task per step	Progress checking semua tahap
ToogleGroup	Manager tiga inspection toggle group	S1T2 — bisa diperluas untuk S3T1
ToggleHover	Tooltip UI pada hover pointer	Semua tooltip (parameter, komponen)
ComponentConfig	Outline + billboard hover untuk 3D objects	Hotspot interaktif
ColliderManager	Trigger-based task completion	Snap detection alternatif
SceneTransitionManager	Fade-to-black scene switching	Transisi antar skenario
AudioManager	Centralized audio by string name	Voice-over, SFX management
slideShowManager	Slide navigator (prev/next)	UI slide panduan per tahap

5.7 Package Tambahan yang Direkomendasikan

Package	Fungsi
DOTween (free)	Tweening library — animasi fade, move, scale, rotate yang smooth. Alternatif: LeanTween
QuickOutline (sudah ada)	Mesh outline system — sudah terpasang di project

XR Interaction Toolkit Examples (sudah ada)	Referensi implementasi socket, physics door, 3D UI controls
Unity Input System (sudah ada)	Input handling — XRI Actions untuk grab, activate, rotate, dll.

6. Daftar Referensi

6.1 Referensi Teknis EV & Prosedur Keselamatan

1. SAE International. (2021). *J2464: Electric and Hybrid Electric Vehicle Rechargeable Energy Storage System (RESS) Safety and Abuse Testing*. SAE International.
2. IEC. (2018). *IEC 62660-3: Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles — Part 3: Safety requirements*. International Electrotechnical Commission.
3. UNECE. (2014). *UN Regulation No. 100 — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train*. United Nations Economic Commission for Europe.
4. U.S. Department of Energy. (2022). *Electric Vehicle Safety Training for Emergency Responders*. National Alternative Fuels Training Consortium (NAFTC). https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_safety.html
5. National Fire Protection Association. (2020). *NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace*. NFPA.
6. Occupational Safety and Health Administration. (2017). *Controlling Electrical Hazards (OSHA 3075)*. U.S. Department of Labor.

6.2 Referensi Unity & XR Development

7. Unity Technologies. (2023). *Unity 2022.3 LTS Documentation — XR Interaction Toolkit*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@2.3/manual/index.html>
8. Unity Technologies. (2023). *Universal Render Pipeline (URP) Documentation*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@14.0/manual/index.html>
9. Unity Technologies. (2023). *Input System Package Documentation*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.inputsystem@1.6/manual/index.html>
10. Meta Platforms, Inc. (2023). *Oculus XR Plugin Documentation — Unity Integration*. <https://developer.oculus.com/documentation/unity/unity-overview/>
11. Khronos Group. (2023). *OpenXR Specification 1.0*. <https://registry.khronos.org/OpenXR/>
12. Unity Technologies. (2023). *XR Interaction Toolkit 2.3.2 — XR Grab Interactable*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@2.3/api/>

6.3 Referensi Desain Instruksional VR

13. Jensen, L., & Konradsen, F. (2018). A review of the use of virtual reality head-mounted displays in education and training. *Education and Information Technologies*, 23, 1515–1529. Springer.

14. Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and a research agenda. *Computers & Education*, 147, 103778. Elsevier.
15. Chernobyl, R. S. (2019). *Virtual Reality for Safety Training: A Case Study in High-Risk Industry*. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP).
16. Nolet, C. (2019). *QuickOutline — Mesh Outline System for Unity*. GitHub.
<https://github.com/chrisnolet/QuickOutline>

6.4 Referensi Baterai EV & Parameter Diagnostik

17. Pistoia, G. (Ed.). (2014). *Lithium-Ion Batteries: Advances and Applications*. Elsevier. — Chapter 18: Battery Management Systems (BMS) and State of Health (SoH) estimation.
18. Hu, X., Feng, F., Liu, K., Zhang, L., Xie, J., & Liu, B. (2020). State estimation for advanced battery management: Key challenges and future trends. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 114, 109334. Elsevier.
19. Lu, L., Han, X., Li, J., Hua, J., & Ouyang, M. (2013). A review on the key issues for lithium-ion battery management in electric vehicles. *Journal of Power Sources*, 226, 272–288. Elsevier.
20. Bercibar, M., Gandiaga, I., Villarreal, I., Omar, N., Van Mierlo, J., & Van den Bossche, P. (2016). Critical review of state of health estimation methods of Li-ion batteries for real applications. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 56, 572–587. Elsevier.

Ziber Art Studio — VR Electric Vehicle Training Documentation

Unity 2022.3 LTS · XR Interaction Toolkit 2.3.2 · Meta Quest / Windows Standalone

Disusun Juli 2026 — Dokumen ini dapat dicetak sebagai PDF melalui browser (Ctrl+P → Save as PDF)